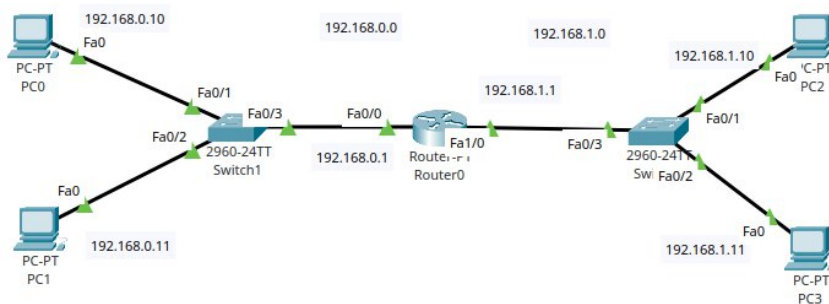


Grundlagen der Netzwerktechnik

Switch0(config)#default interface <z.B. Fa0/6>

1. IPV4 Routing

1.1. Übung: Zwei Netzwerke und ein Router



Gerät	Interface	IP-Adresse	IP-Netz	Std. Gateway
Router0	Fa0/0	192.168.0.1	192.168.0.0	
Router0	Fa0/1	192.168.1.1	192.168.1.0	
Switch0	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3		192.168.1.0	
Switch0	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3		192.168.0.0	
Pc0, Pc1	Fa0		192.168.0.0	192.168.0.1
Pc0, Pc1	Fa0		192.168.1.0	192.168.1.1

Aufbau:

- 2 IP Netze 192.168.0.0 zbd 192.168.1.0
- In jedem IP-Netz ein Switch (L2) mit zwei Clients verbunden
- Die beiden L2-Switches über einen Router verbinden

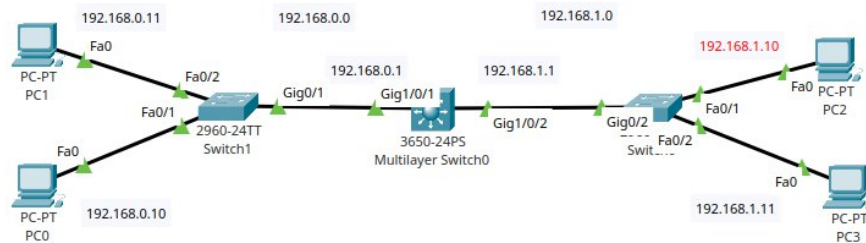
Config Router:

- Ip-Adresse an den beiden Interfaces
`Router0(config-if)#ip address <Ip-Adresse><Subnetz Maske>`

Check Config:

- Haben die Ports am Router, die mit Switch verbunden, IP-Adressen:
`Router0#show ip interface brief`
- Routing Tabelle: beide IP-Netze müssen dem Router bekannt sein
`SwitchL3#ip route`

1.2. Übung: Zwei Netzwerke und ein Layer 3 Switch



Aufbau:

- 2 IP Netze 192.168.0.0 zbd 192.168.1.0
- In jedem IP-Netz ein Switch (L2) mit zwei Clients verbunden
- Die beiden L2-Switches über einen L3-Switch verbinden

Config L3-Switch:

- Routing einschalten (damit wird es ein L3 Switch)
`SwitchL3(config)#ip routing`
- Den Port darf kein gewöhnlicher Switchport sein
`SwitchL3(config-if)#no switchport`
- Den Ports Ip-Adressen zuweisen
`SwitchL3(config-if)#ip address <Ip-Adresse><Subnetz Maske>`

Check Config:

- Ist IP-Routing am L3-Switch eingeschaltet:
`SwitchL3#show running-config`
- Routing Tabelle: beide IP-Netze müssen dem Router bekannt sein
`SwitchL3#ip route`

1.3. Übung: Drei Netzwerke und ein zwei Router

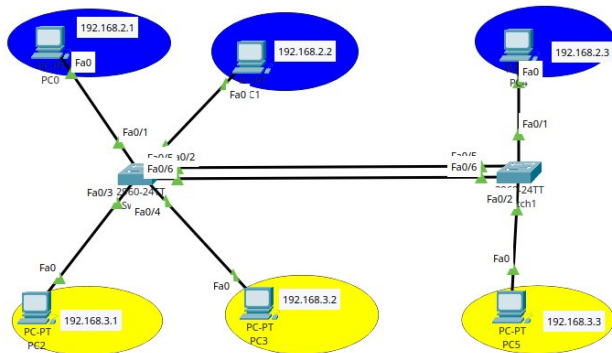
12				
45				

2. VLAN

Dfadfadsf

Dasfa

1.4. Übung: VLAN untagged



Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)
- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)
- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN

Verkabelung:

- Die Switches über zwei Ports mit „Copper Straight-Through“ verbinden
- Die Clients mit den Switches über „Copper Straight-Through“ verbinden

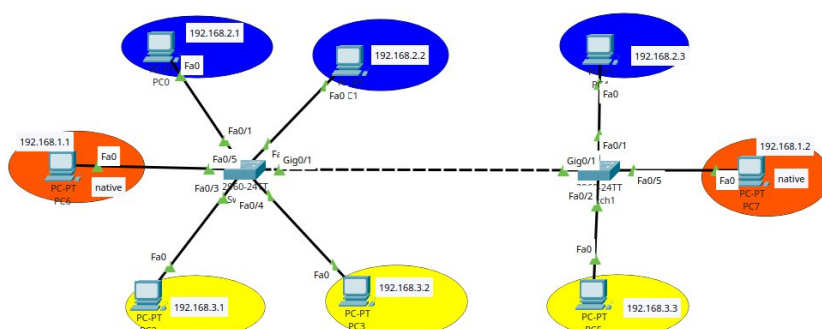
Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:
`Switch0(config)#vlan <vlan-id>`
`Switch0(config-vlan)#name <vlan-name>`
- Alle Interfaces mit Verbindung in den Modus „access“ setzen:
`Switch0(config)#interface <interface-name>`
`Switch0(config-if)#switchport mode access`
- interfaces dem entsprechenden VLAN (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren
`Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>`

Check Switch

- Vlan:
`Switch0(config)#show vlan`
- Running Config:
`Switch0(config)#show running-config`

1.5. Übung: VLAN tagged



Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)
- 3 IP Netze (dritte Stelle ist die Vlan id)
- An jedem Switch mindestens 1 Client im VLAN 1, 2
- Ein Client an jeden Switch ist im Native-VLAN
- Switches an Gigabit-Port über Trunk verbinden

Verkabelung:

- Clients mit Switch durch ein „Copper Straight-Through“ Kabel an den Fa0/x Ports verbinden
- Die beiden Switches mit einem „Copper Cross-Over“ Kabel am Gig0/x Port verbinden.

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen :
`Switch0(config)#vlan <vlan-id>`
`Switch0(config-vlan)#name <name des vlan>`
- Interfaces der Clients in den Modus „access“ setzen:
`Switch0(config)#interface <fa0/x>`
`Switch0(config-if)#switchport mode access`
- interfaces der Clients den VLAN's (Id = 2, 3) zuweisen.
`Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>`
`Switch0(config-if)#no shutdown`

Konfiguration Trunk

- Interfaces , der Switches die mit einem Trunk verbunden sind, in den modus Trunk setzen, alle VLANs dem Trunk zuweisen und das Interface aktivieren:
`Switch0(config)#interface <Gig0/x>`
`Switch0(config-if)#switchport mode trunk`
`Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10 (mit Komma separieren oder all)`

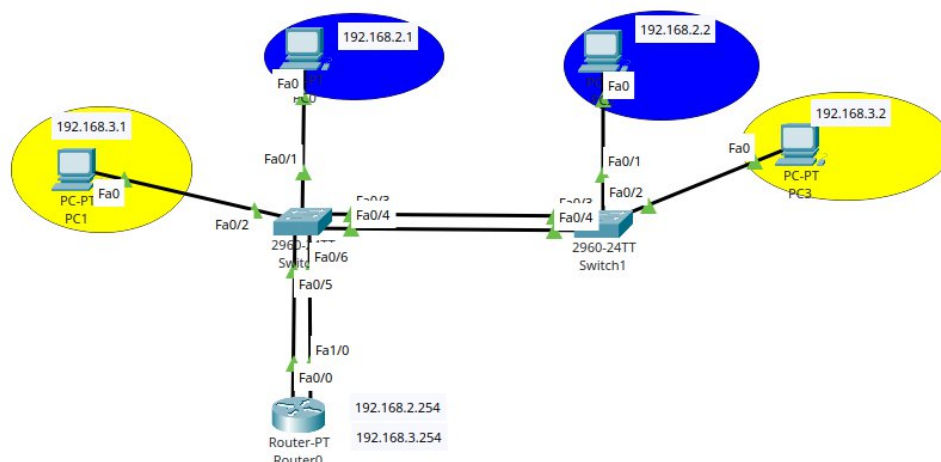
Konfiguration Clients

- IP-Adresssen zuweisen (die dritte Zahl ist die VLAN-Id).

Check Config

- Switch
`Switch0(config)#show vlan brief`
`Switch0(config)#show interfaces trunk`
- Router
`Router0(config)#show ip interface brief`

1.6. Übung: IP-VLAN untagged



Aufbau:

- 2 Switches mit VLAN mit id 1, 2, 3 (id=1 ist native VLAN)
- 1 Router
- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)
- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN

Verkabelung:

- Die Switches über zwei Ports mit „Copper Straight-Through“ verbinden
- Den router mit einem Switch über zwei Ports mit „Copper Straight-Through“ verbinden
- Die Clients mit den Switches über „Copper Straight-Through“ verbinden

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:
`Switch0(config)#vlan <vlan-id>`
`Switch0(config-vlan)#name <vlan-name>`
- Alle Interfaces mit Verbindung in den Modus „access“ setzen:
`Switch0(config)#interface <interface-name>`
`Switch0(config-if)#switchport mode access`
- interfaces dem entsprechenden VLAN (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren
`Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>`

Config Router:

- In ein interface wechseln, das mit einem Switch-Port verbunden ist:
`Router0(config)#interface <interface-name>`
`Router0(config-if)#ip address 192.168.2.254 bzw 192.168.3.254 + SubnetzMaske`
`Router0(config-if)#no shutdown`

Konfiguration Clients

- IP-Adressen zuweisen.
- Standard-Gateway zuweisen (IP-Adressen der Interfaces am Router)

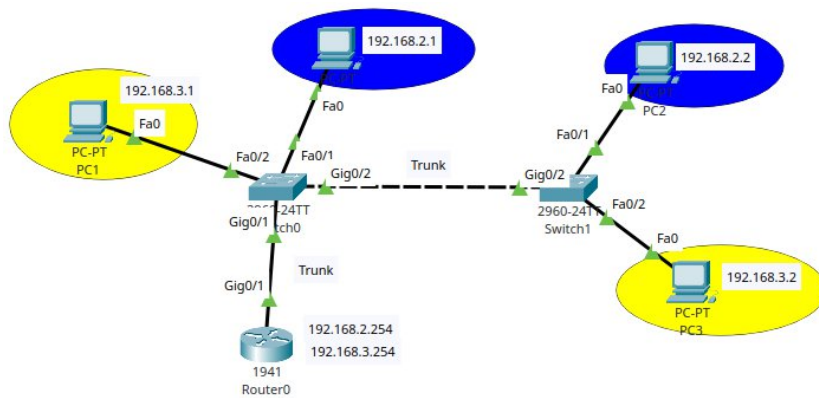
Check Config

- Switch
`Switch0(config)#show vlan brief`
`Switch0(config)#show interfaces trunk`
- Router
`Router0(config)#show ip interface brief`

Netzwerk Testen mit ICMP:

- Innerhalb eines VLAN: Alle Clients müssen erreichbar sein; Es wird keine IP-Adresse benötigt;
- Clients in unterschiedlichen VLANs erreichbar durch den Router.
- Über den Trunk findet das Tagging statt, es wird nicht das EthernetII-Protokoll sondern das Ethernet 802.1q-Protokoll ausgetauscht.

1.7. IP-VLAN tagged



Aufbau:

- 2 Switches (2960) Verbindung über Trunk
- 1 Router (1941) verbunden mit Switch über Trunk
- 2 IP Netze (192.168.2.0 und 192.168.3.0)
- An jedem Switch mindestens 1 Client in jedem VLAN
- 2 VLANs (id = 2, 3); VLAN mit id =1 ist das native VLAN

Config Switch:

- Vlan mit id = 2, 3 erzeugen:

```
Switch0(config)#vlan <vlan-id>
Switch0(config-vlan)#name <name des vlan>
```
- Interfaces der Clients in den Modus „access“ setzen:

```
Switch0(config)#interface <fa0/x>
Switch0(config-if)#switchport mode access
```
- interfaces der Clients den VLAN's (Id = 2, 3) zuweisen und aktivieren

```
Switch0(config-if)#switchport access vlan <vlan-Id>
Switch0(config-if)#no shutdown
```

Config Trunk

- Interfaces , der Switches die mit einem Trunk verbunden sind, in den modus Trunk setzen, alle VLANs dem Trunk zuweisen und das Interface aktivieren:

```
Switch0(config)#interface <Gig0/x>
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch0(config-if)#no shutdown
```

Config Router

- Sub-Interfaces für die Verbindung mit dem Trunk erstellen (Name der Subinterfaces = Vlan Id).

```
Router0(config)#interface Gig0/x.<vlanId>
```
- Einkapselung für den Ethernet Frame „Ethernet 802.1q“:

```
Router0(config-subif)#encapsulation dot1Q <vlanId>
```
- Ip-Adresse (das IP-Netz, dass dem VLAN zugewiesen ist)

```
Router0(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```
- Wenn alle Subinterface konfiguriert sind das entsprechende Interface aktivieren

```
Router0(config)#interface <Gig0/x>
Router0(config-if)#no shutdown
```

Config Clients

- IP-Adressen zuweisen.
- Standart-Gateway zuweisen (Standart-Gateway ist die IP-Adresse des entsprechenden Sub-Interfaces an dem Router)

Check Config

- Switch

Switch0(config)#show vlan brief
Switch0(config)#show interfaces trunk

- Router
Router0(config)#show ip interface brief

Netzwerk Testen mit ICMP:

- Innerhalb eines VLAN: Alle Clients müssen erreichbar sein; Es wird keine IP-Adresse benötigt;
- Clients in unterschiedlichen VLANs erreichbar durch den Router.
- Über den Trunk findet das Tagging statt, es wird nicht das EthernetII-Protokoll sondern das Ethernet 802.1q-Protokoll ausgetauscht.